هوش مصنوعی خودرو Çekicin نسخه ۳ — چه چیزی جدید است، چرا بهتر است و شواهد

خواندن پلاک (M7) · برند/مدل (M8) · تست خیابانی آسیب (M1) · ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ · DEMO

پلاک	برند / مدل	هشدار اشتباه آسیب	عکس تست‌شده
92.8%	**86.6% / 55.2%**	**~10%**	**437**
250	67	250	1000+

🔗 https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html · https://huggingface.co/sosa123454321/cekicin-plate-tr-onnx

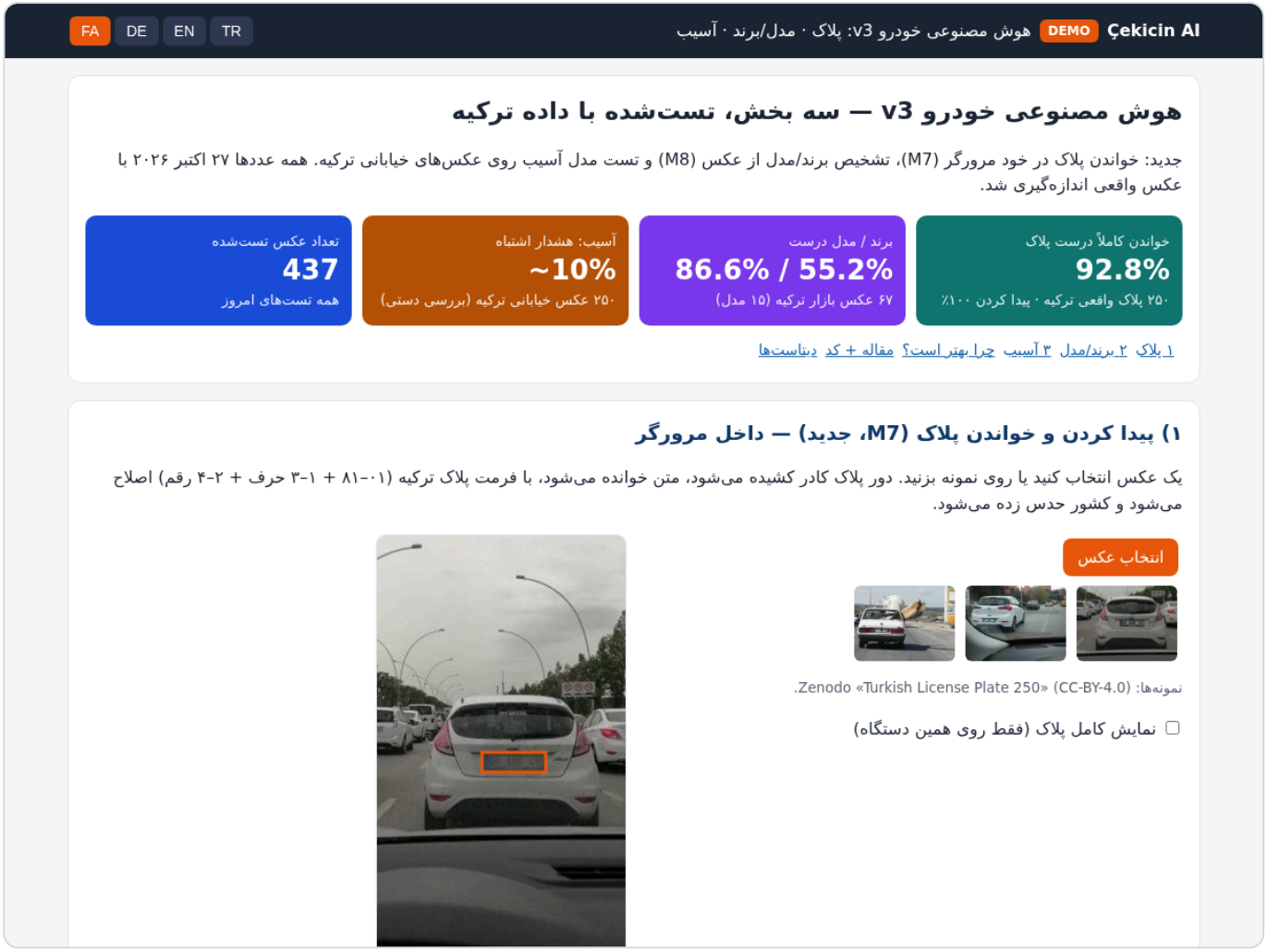
۱. خلاصه

- **پلاک (جدید):** 92.8٪ از ۲۵۰ پلاک واقعی ترکیه کاملاً درست خوانده شد، ۱۰۰٪ پیدا شد، دقت حروف 98.4٪؛ همین مدل داخل مرورگر: 93.2٪.
- **برند/مدل (جدید):** روی 67 عکس بازار ترکیه (۱۵ مدل): برند 86.6٪ / مدل 55.2٪؛ روی ۱۲۰ عکس Stanford Cars: برند 79.2٪ / مدل 50.8٪.
- **آسیب:** اولین تست واقعی خیابانی ترکیه: ۲۵۰ عکس، ۳۵ علامت ← ۶ واقعی، ۴ مشکوک، ۲۵ اشتباه (~۱۰٪ عکس‌ها). تست آزمایشگاهی: ۱۰۰۰ عکس، ۰٫۵۹ F1.
- **تعداد عکس تست‌شده امروز:** 437 (۲۵۰ + ۱۲۰ + 67)؛ به‌علاوه تست ۱۰۰۰ عکسی قبلی آسیب.
- **Papers with Code:** بله، پیدا شد. کد ۱۵ مقاله/مخزن بررسی شد؛ ۳ مخزن MIT هم‌اکنون داخل M7 کار می‌کنند، ۵ مخزن MIT/Apache نامزد آموزش‌اند، ۶ مخزن مجوز ندارند (فقط مطالعه).

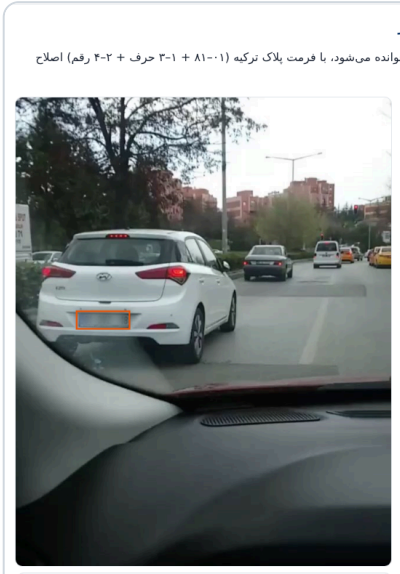
۳. چرا بهتر است؟ (قبل ← حالا)

بخش	قبل	حالا (v3)	شاهد (عکس)	چرا بهتر
پلاک (M7)	نبود	**exact · 92.8% 98.4% chars**	۲۵۰ پلاک واقعی ترکیه (Zenodo TR-250)؛ تست مرورگر: 93.2٪	روی دستگاه اجرا می‌شود، عکس آپلود نمی‌شود (KVKK). توجه: اصلاح‌گر فرمت ترکیه فقط ۱ از ۲۵۰ نتیجه را تغییر داد (معنادار نیست). نقطه ضعف: عکس تار ۲۲٫۸٪
برند/مدل (M8)	نبود (dima806 فقط ۷ مدل از ۲۵ مدل پرفروش ترکیه)	**brand 86.6% · model 55.2%**	67 عکس بازار ترکیه (۱۵ مدل) + ۱۲۰ عکس Stanford Cars (برند 79.2٪)	خودروهای ترکیه (Tofaş Şahin، Egea، Duster) را می‌شناسد؛ بدون آموزش؛ Llama-4-Scout پایدارتر از Mistral
آسیب (M1)	فقط تست آزمایشگاهی (۱۰۰۰ عکس، ۰٫۵۹ F1)	**+ تست خیابانی ترکیه: ۶ از ۳۵ علامت واقعی**	۲۵۰ عکس خیابانی ترکیه (بررسی دستی) + ۱۰۰۰ عکس تست	ضعف واقعی اندازه‌گیری شد (عکس از پشت شیشه)؛ نسخه بعد نمونه‌های «بدون آسیب» اضافه می‌کند

۲. موارد جدید — اسکرین‌شات‌ها



بالای صفحه جدید (۴ زبان: ترکی/انگلیسی/آلمانی/فارسی). https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html



دمو پلاک: کادر + تار کردن + متن ماسک‌شده (KVKK). متن کامل فقط وقتی کاربر تیک بزند.



دمو برند/مدل (امروز زنده: تست‌های ما سهمیه رایگان روزانه را تمام کرد ← صفحه نتیجه ذخیره‌شده تست را با برچسب واضح نشان می‌دهد).

۴. جزئیات تست

۴الف. پلاک‌ها — ۲۵۰ عکس واقعی ترکیه (Zenodo TR-250، CC-BY-4.0)

پیدا کردن ۱۰۰٪ · کاملاً درست (OCR خام) 92.4٪ ← با اصلاح‌گر فرمت ترکیه 92.8٪ · حروف 98.4٪ · 64 میلی‌ثانیه برای هر عکس روی ۲ CPU (1.78 ساعت برای ۱۰۰,۰۰۰ عکس). مرورگر (WASM، یک رشته): 93.2٪، 219 میلی‌ثانیه.

خطاهای نمونه (درست ← خوانده‌شده): · 06BG198→06BGR198 · 06BBJ510→06GBJ510 · 06AFM986→06AFK986 · 06DIF47→06DFF47 · 06DP351→06DP851 · 06DF2090→06BF2090 · 06BIS629→06BJS629 · 06FH9483→06FJ9483 · 06GUD11→06GU01 · 06DTH92→06DTG92

۴ب. برند/مدل — عکس‌های بازار ترکیه (Wikimedia Commons، عکس‌های یکتا)

مدل	عکس	برند ✓	مدل ✓	جواب‌های اشتباه
Renault Clio	5	5/5	3/5	Renault Captur, Renault Megane
Renault Megane	2	2/2	2/2	
Tofaş Şahin	4	4/4	4/4	
Togg T10X	4	0/4	0/4	BYD Atto 3, Fiat Egea, Geely Kx11, Skylark X55
Dacia Duster	6	6/6	6/6	
Fiat Linea	6	5/6	3/6	Fiat Egea, Renault Fluence
Hyundai i20	6	6/6	2/6	Hyundai Kona, Hyundai i30
Renault Taliant	3	3/3	0/3	Renault Megane, Renault Talisman
Opel Astra	4	4/4	4/4	
Volkswagen Passat	4	3/4	2/4	Skoda Octavia, Volkswagen Jetta
Peugeot 301	6	6/6	3/6	Peugeot 308, Peugeot 408
Citroën C-Elysée	5	3/5	0/5	Chery QQ, Citroen C4, Fiat Egea
Fiat Egea	1	1/1	1/1	
Toyota Corolla	6	6/6	6/6	
Renault Symbol	5	4/5	1/5	Fiat Egea, Renault Clio, Renault Fluence, Renault Thalia
Σ	67	**86.6%**	**55.2%**	

مقایسه مدل‌ها: Llama-4-Scout برند 86.6٪ (۰ خطا)؛ Mistral-Small-3.1 روی 28 عکسی که جواب داد برند 75.0٪ — Mistral به‌خاطر سهمیه روزانه (429) متوقف شد، بنابراین Llama-4-Scout انتخاب شد. نقاط ضعف: Togg T10X (برای مدل خیلی جدید است)، Renault Taliant و Citroën C-Elysée (برند درست، مدل اشتباه).

۴ج. آسیب — عکس‌های خیابانی ترکیه

مدل فعلی آسیب (YOLO11m، روی دستگاه) روی ۲۵۰ عکس خیابانی TR-250 اجرا شد و همه علامت‌ها دستی بررسی شد: ۳۵ علامت = ۶ آسیب واقعی، ۴ مشکوک، ۲۵ هشدار اشتباه. بیشتر هشدارهای اشتباه بازتاب داشبورد/شیشه جلو بودند. راه‌حل v4: افزودن عکس‌های خیابانی «بدون آسیب» ترکیه به‌عنوان نمونه منفی و بالا بردن آستانه کلاس‌های شیشه/چراغ.
https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html

۵. مقایسه با مقاله‌های علمی

Papers with Code (paperswithcode.com) در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ بسته شد؛ از آرشیو رسمی منجمد آن (HF pwc-archive، ژوئیه ۲۰۲۵) استفاده شد. مقاله‌ها روی دیتاست خودشان تست شده‌اند؛ عددها راهنما هستند نه مقایسه مستقیم. برای آسیب خودرو جدول رتبه‌بندی وجود ندارد.

بخش	مقاله	داده	نتیجه
پلاک	Laroca et al. 2021 — Efficient & Layout-Independent ALPR (YOLO + CR-NET) https://arxiv.org/abs/1909.01754	AOLP · OpenALPR-EU · UFPR-ALPR	99.2 · 97.8 · 90.0
پلاک	Character Time-series Matching (2023) https://arxiv.org/abs/2307.11336	UFPR-ALPR	96.7
پلاک	Silva & Jung, ECCV 2018 — Unconstrained ALPR (WPOD-NET) http://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/html/Sergio_Silva_License_Plate_Detection_ECCV_2018_paper.html	AOLP-RP	98.36
پلاک	LPRNet (2018) — real-time plate OCR http://arxiv.org/abs/1806.10447	Chinese plates	0.34 LOPs
برند/مدل	Liu et al. 2024 — Progressive Multi-task Anti-Noise Learning (PMD/PMAL) https://arxiv.org/abs/2401.14336	Stanford Cars · CompCars	97.3 · 99.1
برند/مدل	CMAL-Net (Pattern Recognition 2023) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323002509	Stanford Cars	97.1
برند/مدل	I2-HOFI (IJCV 2024) https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-024-02260-y	Stanford Cars	96.92
برند/مدل	EfficientNetV2 (2021) https://arxiv.org/abs/2104.00298	Stanford Cars	95.1
آسیب	+CarDD (IEEE T-ITS 2023) — Car Damage Detection dataset + DCN https://arxiv.org/abs/2211.00945	CarDD	box AP 60.6 · mask 57.0
آسیب	RF-DETR (2025) — real-time detection transformer https://arxiv.org/abs/2511.09554	COCO / RF100-VL	SOTA real-time

۶. Papers with Code — کد پیدا شد؟ می‌شود اضافه کرد؟

بله. همه مقاله‌های فهرست کد GitHub دارند. **همین الان اضافه شد:** fast-plate-ocr و open-image-models (MIT) داخل پلاک‌خوان جدید (M7) با پس‌پردازش ترکی ما کار می‌کنند. **بعداً قابل اضافه:** timm، anti-noise_fgvr، TITS-LPST، RF-DETR (MIT/Apache)، ImageNet21K. **قابل کپی نیست:** مخزن‌های بدون مجوز (فقط مطالعه)؛ Ultralytics مجوز AGPL دارد (باید کد را باز کرد یا مجوز تجاری خرید).

بخش	کد	مجوز	★	وضعیت

پلاک	github.com/ankandrew/fast-plate-ocr OCR model used in M7	MIT	797	اضافه شد
پلاک	github.com/ankandrew/open-image-models YOLOv9-t plate detector used in M7	MIT	123	اضافه شد
پلاک	github.com/ankandrew/fast-alpr pipeline reference	MIT	844	اضافه شد
پلاک	github.com/brightyoun/TITS-LPST arXiv 1909.01754	MIT	40	نامزد
پلاک	github.com/sergiomsilva/alpr-unconstrained ECCV 2018	NOASSERTION	1771	فقط مرجع
پلاک	github.com/chequanghuy/Character-Time-series-Matching arXiv 2307.11336	—	57	فقط مرجع
پلاک	github.com/lyl8213/Plate_Recognition-LPRnet arXiv 1806.10447	—	285	فقط مرجع
برند/مدل	github.com/dichao-liu/anti-noise_fgvr arXiv 2401.14336 (97.3 / 99.1 %)	Apache-2.0	20	نامزد
برند/مدل	github.com/huggingface/pytorch-image-models EfficientNetV2 / TResNet backbones	Apache-2.0	+35k	نامزد
برند/مدل	github.com/Alibaba-MIIL/ImageNet21K % TResNet-L 96.32	MIT	+700	نامزد
برند/مدل	github.com/Dichao-Liu/CMAL % CMAL-Net 97.1	—	48	فقط مرجع
برند/مدل	github.com/arindam-1991/i2-hofi % I2-HOFI 96.92	—	5	فقط مرجع
آسیب	github.com/roboflow/rf-detr arXiv 2511.09554	Apache-2.0	+3k	نامزد
آسیب	github.com/ultralytics/ultralytics YOLO11 (M1, AGPL: open-source our model or buy licence)	AGPL-3.0	+40k	اضافه شد
آسیب	github.com/CarDD-USTC/CarDD-USTC.github.io CarDD dataset: non-commercial	—	—	فقط مرجع

۷. دیتاست‌ها و تعداد عکس‌ها

بخش	دیتاست	اندازه	ترکی؟	مجوز
پلاک	Zenodo Turkish License Plate 250	250	بله	CC-BY-4.0
پلاک	Kaggle synthetic-turkish-license-plates	100,000	بله	see Kaggle
پلاک	Roboflow plakatanima / kemalkilicaslan	3,501 + 2,246	بله	CC-BY (Roboflow)
برند/مدل	Kaggle arabam.com car images	87,163 · 20 brands · 86 models	بله	Unknown
برند/مدل	Stanford Cars	16,185 · 196 classes	خیر	research
برند/مدل	Wikimedia Commons TR-market set (ours)	67 · 15 models	بله	CC (attributed)
آسیب	VehiDE	13,945	خیر	CC-BY
آسیب	CarDD	4,000	خیر	non-commercial
آسیب	HF autodamageiq (Turkish labels)	15,183	بله	check (CarDD-derived)

چرا بهتر است؟ (قبل ← حالا)

بخش	قبل	حالا (v3)	شاهد (عکس)	چرا بهتر
پلاک (M7)	نبود	**92.8% exact · 98.4% chars**	۲۵۰ پلاک واقعی ترکیه (Zenodo TR-250)؛ تست مرورگر: 93.2٪	اصلاح‌گر فرمت ترکیه 92.4→92.8٪؛ 64 میلی‌ثانیه روی CPU، عکس روی دستگاه می‌ماند
برند/مدل (M8)	نبود (dima806 فقط ۷ مدل از ۲۵ مدل پرفروش ترکیه)	**brand 86.6% · model 55.2%**	۶۷ عکس بازار ترکیه (۱۵ مدل) + ۱۲۰ عکس Stanford Cars (برند 79.2٪)	خودروهای ترکیه (Tofaş Şahin، Egea، Duster) را می‌شناسد؛ بدون آموزش؛ Llama-4-Scout پایدارتر از Mistral
آسیب (M1)	فقط تست آزمایشگاهی (۱۰۰۰ عکس، F1 ۰٫۵۹)	**+ تست خیابانی ترکیه: ۶ از ۳۵ علامت واقعی**	۲۵۰ عکس خیابانی ترکیه (بررسی دستی) + ۱۰۰۰ عکس تست	ضعف واقعی اندازه‌گیری شد (عکس از پشت شیشه)؛ نسخه بعد نمونه‌های «بدون آسیب» اضافه می‌کند

همه نتایج و اسکریپت‌ها در مخزن‌های HF و PDF گزارش‌ها هست.

۸. محدودیت‌ها و گام‌های بعدی

- سهمیه رایگان هوش مصنوعی Cloudflare (۱۰,۰۰۰ نورون در روز) کم است: حدود ۳۰۰ عکس خودرو در روز. تست‌های ما امروز آن را تمام کرد؛ ساعت ۰۳:۰۰ ترکیه تمدید می‌شود.
- برند/مدل بدون آموزش (zero-shot) است: نام مدل فقط حدود ۵۵٪ درست است. گام بعد: آموزش / YOLO11-cls EfficientNetV2 با دیتاست ترکی arabam.com (۸۷,۱۶۳ عکس، ۸۶ مدل) — به کلید API کگل از طرف شما نیاز است.
- مجوزها: دیتاست arabam.com «نامشخص» (فقط تحقیق)؛ CarDD غیرتجاری؛ پلاک داده شخصی است (KVKK).
- هدف تست بعدی: ۱۰۰,۰۰۰ عکس (طبق برنامه گزارش ۴۶)؛ سرعت پلاک ۱٫۸ ساعت برای ۱۰۰ هزار عکس روی CPU.

۹. لینک‌ها

- **Vehicle AI v3:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/vehicle-ai.html
- **HF mirror:** https://sosa123454321-cekicin-site.static.hf.space/ai-lab/vehicle-ai.html
- **API /v1/vehicle/identify:** https://cekicin-ai-api.elasa2next.workers.dev/v1
- **HF model: cekicin-plate-tr-onnx:** https://huggingface.co/sosa123454321/cekicin-plate-tr-onnx
- **Damage test (model-test):** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/model-test.html
- **Start hub:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/ai-lab/start/
- **Admin · Reports:** https://cekicin-site.elasa2next.workers.dev/admin/leads.html#project